杭州水表数据传输标准

撰稿人：陈申露
撰稿时间：2023.3.3
所属组织：杭州水表有限公司

2020-05 发布　　2020-05 实施

杭州水表有限公司 发布

版本号	修改人	日期	变更内容
1.0	陈申露	2020.05.19	初始版本
1.1	吴挺	2023.03.03	1、增加OTA数据内容部分 2、TAG1 新增如ICCID等9个内容对象 3、TAG2 新增PCI

前言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准主要依据 CJ/T 188—2018 《户用计量仪表数据传输技术条件》、GB/T 778.1—2018《饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术要求》（ISO 4064-1:2014，IDT）、《面向物联网的蜂窝窄带接入（NB-IoT）终端设备技术要求》 等标准，借鉴其他厂家相关 NB-IOT 水表数据传输协议，并结合 NB-IoT 水表产品的实际使用情况，规定了 NB-IoT 水表的数据传输协议等内容。

本标准由杭州水表有限公司提出。

本标准由杭州水表有限公司所有。

本标准起草单位：杭州水表有限公司。

本标准主要起草人：陈申露、吴挺

目录

概述 5
1.1. 范围 5
1.2. 规范性引用文件 5
1.3. 术语和定义 5
1.4. 抄表系统 5
通讯标准 6
2.1. 接口标准规范 6
2.2. 帧格式 6
2.3. TLV 数据格式 7
数据类型 7
3.1. 定时上报 7
3.2. 事件上报 8
3.3. 查询水表信息 8
3.4. 查询水表历史数据 9
3.5. 设置水表参数 9
3.6. 透传数据 10
3.7. OTA 数据 10
附录 A(资料性附录) 11
A.1 功能码 11
A.2 控制码 11
A.3 TLV 数据 11
A.3.1 基础信息（Tag 标签：1） 11
A.3.2 实时数据（Tag 标签：2） 12
A.3.2.2 阀控参数 12
A.3.3 周期数据-间隔流量（Tag 标签：3） 13
A.3.4 密集数据（Tag 标签：4） 13
A.3.5 报警状态（Tag 标签：5） 13
A.3.5.1 数据内容 13
A.3.6 水表参数（Tag 标签：6） 14
A.3.6.1 阀门操作码按位存储 15
A.3.6.2 阀门操作码 15
A.3.6.3 额外参数设置码按位存储 15
A.3.7 查询信息（Tag 标签：7） 15
A.3.8 参数设置结果（Tag 标签：8） 16
A.3.8.1 结果码 16
A.3.9 透传数据（Tag 标签：9） 16
附录 B 17
B.1 设备地址 17
B.2 AES 加密规则 17

概述

1.1. 范围

1 本通讯协议规定了 NB-IoT 设备与物联网平台之间进行数据交互的接口形式、参数规范、技术要求。

2 本通讯协议适用于采用面向物联网的蜂窝窄带接入技术（NB-IoT），符合 GB/T 778.1—2018、 GB/T 778.2—2018、GB/T 778.4—2018 相关规定的水表。

1.2. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是未注明发布年号的引用标准，其最新版本适用于本办法。

GB/T 778.1—2018 饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术要求

GB/T19897.1—2005 自动抄表系统低层通信协议 第 1 部分：直接本地数据交换

CJ/T 188-2017 用户计量仪表数据传输技术条件

1.3. 术语和定义

1) NB-IoT Narrow Band Internet of Things

窄带物联网。

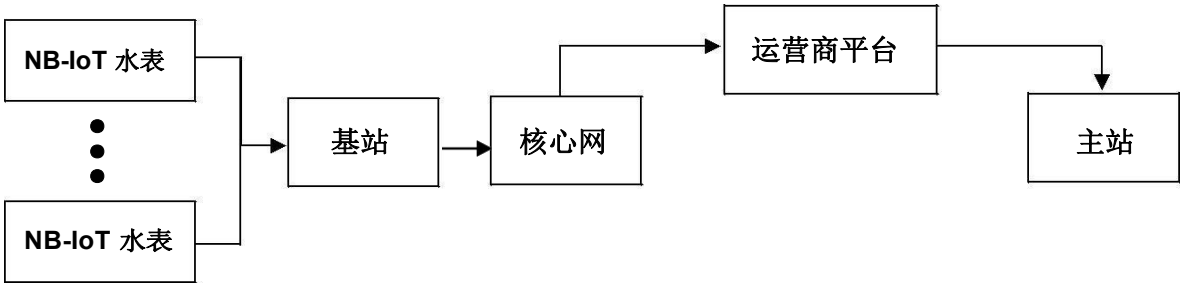
2) IMEI International Mobile Equipment Identity

NB-IoT 模组分配的通信模块编号。

3) IMSI International Mobile Subscriber Identification Number

国际移动用户识别码， 储存在 SIM 卡中， 用于区别移动用户的有效信息。

1.4. 抄表系统



（图 1 NB-IoT 抄表系统示意图）

水表可根据自身需求选择其中一个平台或不用电信运营商平台采用 UDP 协议进行数据传输。IoT 平台只提供数据管道服务，不对数据进行解析。

通讯标准

2.1. 接口标准规范

1) 传输协议根据 TLV 协议编制，该协议适用于 NB-IoT 物联网表与服务器的通信，传输采用 UDP/TCP/CoAP 协议，协议全部采用大端模式。
2) 报文支持 AES-128 加密方式，加密算法为 ECB，填充方式为 PKCS5Padding。
3) 请仔细阅读附录 B。

2.2. 帧格式

字段名		字段长度	描述和要求
帧起始标志		BYTE[2]	固定 0x68，0x68
设备地址		BYTE[9]	定义参见附录 B.1
协议版本号		BYTE[1]	协议版本号，目前填 0x10
时间		BYTE[6]	BCD 码，数据冻结时间，YYMMDDHHMMSS；定时上报，表示冻结时间的数据；事件上报，表示上报时间的数据
功能码		BYTE[1]	定义参见附录 A.1
MID		BYTE[2]	发送报文时依次累加，溢出后清 0，接收端收到后以相同的 MID 回复响应
控制码		BYTE[1]	定义参见附录 A.2
数据长度		BYTE[2]	数据域的长度（加密后）
数据域	TLV 数据长度	BYTE[2]	AES-128 加密部分

	TLV 数据 1	BYTE[n]	
	TLV 数据 2	BYTE[n]	
	,,	,,	
校验		BYTE[1]	从设备地址至校验前数据的累加和，溢出部分忽略
帧结束标志		BYTE[1]	固定为 16H

注：上下行帧格式相同；TLV 数据长度为加密前数据域长度（包括 TLV 数据长度 2 字节）。

2.3. TLV 数据格式

字段名		字段长度	描述和要求
Tag		BYTE[1]	数据标签，定义参见附录 A
Length		BYTE[2]	该标签数据 ID 和数据值的长度
数据 1	数据 ID	BYTE[1]	定义参见附录 A
	数据值	BYTE[n]	
,,			
数据 n	数据 ID	BYTE[1]	定义参见附录 A
	数据值	BYTE[n]	

数据类型

上下行的数据帧格式相同，不同数据类型主要区分在功能码和数据域，下面主要对不同数据类型的功能码和数据域做规定。

3.1. 定时上报

- 上行

字段名		字段长度	描述和要求
功能码		BYTE[1]	0x01，定义参见附录 A.1
数据域	TLV 数据长度	BYTE[2]	TLV 数据长度为加密前数据域长度
	基础信息	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.1
	实时数据	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.2
	周期数据	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.3
	密集数据	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.4（设置后上报）
	报警状态	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.5

- 下行

字段名		字段长度	描述和要求
功能码		BYTE[1]	0x81，定义参见附录 A.1
数据域	TLV 数据长度	BYTE[2]	0x00，0x00

3.2. 事件上报

- 上行

字段名		字段长度	描述和要求
功能码		BYTE[1]	0x02，定义参见附录 A.1
数据域	TLV 数据长度	BYTE[2]	TLV 数据长度为加密前数据域长度
	基础信息	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.1
	实时数据	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.2
	报警状态	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.5

- 下行

字段名		字段长度	描述和要求
功能码		BYTE[1]	0x82，定义参见附录 A.1
数据域	TLV 数据长度	BYTE[2]	0x00，0x00

3.3. 查询水表信息

- 下行

字段名		字段长度	描述和要求
功能码		BYTE[1]	0x03，定义参见附录 A.1
数据域	TLV 数据长度	BYTE[2]	0x00，0x00

- 上行

字段名		字段长度	描述和要求
功能码		BYTE[1]	0x83，定义参见附录 A.1
数据域	TLV 数据长度	BYTE[2]	TLV 数据长度为加密前数据域长度
	基础信息	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.1
	水表参数	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.6

3.4. 查询水表历史数据

- 下行

字段名		字段长度	描述和要求
功能码		BYTE[1]	0x04，定义参见附录 A.1
数据域	TLV 数据长度	BYTE[2]	TLV 数据长度为加密前数据域长度
	查询信息	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.7

- 上行

字段名		字段长度	描述和要求
功能码		BYTE[1]	0x84，定义参见附录 A.1
数据域	TLV 数据长度	BYTE[2]	TLV 数据长度为加密前数据域长度
	基础信息	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.1
	实时数据	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.2
	周期数据	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.3
	报警数据	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.5

3.5. 设置水表参数

- 下行

字段名		字段长度	描述和要求
功能码		BYTE[1]	0x05，定义参见附录 A.1
数据域	TLV 数据长度	BYTE[2]	TLV 数据长度为加密前数据域长度
	水表参数	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.6

- 上行

字段名		字段长度	描述和要求
功能码		BYTE[1]	0x85，定义参见附录 A.1
数据域	TLV 数据长度	BYTE[2]	TLV 数据长度为加密前数据域长度
	参数设置结果	BYTE[2]	定义参见附录 A.3.8

3.6. 透传数据

- 下行

字段名		字段长度	描述和要求
功能码		BYTE[1]	0x06，定义参见附录 A.1
数据域	TLV 数据长度	BYTE[2]	TLV 数据长度为加密前数据域长度
	透传数据	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.9

- 上行

字段名		字段长度	描述和要求
功能码		BYTE[1]	0x86，定义参见附录 A.1
数据域	TLV 数据长度	BYTE[2]	TLV 数据长度为加密前数据域长度
	透传数据	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.9

3.7. OTA数据

- 下行

字段名		字段长度	描述和要求
功能码		BYTE[1]	0x07，定义参见附录 A.1
数据域	TLV 数据长度	BYTE[2]	TLV 数据长度为加密前数据域长度
	透传数据	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.9

- 上行

字段名		字段长度	描述和要求
功能码		BYTE[1]	0x87，定义参见附录 A.1
数据域	TLV 数据长度	BYTE[2]	TLV 数据长度为加密前数据域长度
	透传数据	BYTE[n]	定义参见附录 A.3.9

附录 A(资料性附录)

A.1 功能码

发起	应答	描述和要求
0x01	0x81	定时上报
0x02	0x82	事件上报
0x03	0x83	查询水表信息
0x04	0x84	查询水表历史数据
0x05	0x85	设置水表参数
0x06	0x86	透传数据
0x07	0x87	OTA数据
\	0x50	头标签检测错误
\	0x51	长度不合规范错误
\	0x52	校验错误
\	0x53~0x55	其他原始包错误

A.2 控制码

控制码按位存储

位号	字段名	描述和要求
7	保留	保留
6	保留	保留
5	保留	保留
4	保留	保留
3	保留	保留
2	保留	保留
1	后续命令	0：无后续；1：有后续，参考B.3
0	加密	0：不加密；1：加密

A.3 TLV 数据

A.3.1 基础信息（Tag 标签：1）

数据 ID	字段名	字段长度	描述和要求
0	IMEI	BYTE[8]	BCD 码，最高位补 0
1	IMSI	BYTE[8]	BCD 码，最高位补 0
2	水表运行时间	BYTE[2]	终端上电后的运行时间，单位：天
3	终端版本	BYTE[3]	设备的版本号，可自定义
4	终端其它版本	BYTE[3]	硬件版本，协议版本，平台版本
5	ICCID	BYTE[20]	ASCII
6	累计发送成功次数	BYTE[2]	

7	累计发送失败次数	BYTE[2]	
8	无磁计量模块版本	BYTE[3]	
9	无磁信号强度1	BYTE[3]	
10	无磁信号强度2	BYTE[3]	
11	无磁信号强度3	BYTE[3]	
12	设备复位次数	BYTE[2]	

A.3.2 实时数据（Tag 标签：2）

数据 ID	字段名	字段长度	描述和要求
0	RSRP	BYTE[2]	信号强度，有符号整形，补码
1	CSQ	BYTE[1]	信号质量
2	SNR	BYTE[2]	信噪比，有符号整形
3	ECL	BYTE[1]	覆盖等级：0，1，2
4	当前累计流量	BYTE[4]	单位 L，对应冻结时间净累积
5	日结累计正流量	BYTE[4]	单位 L，当日 0 点整流过 NB-IoT 小口径智能水表的计量正向水体积
6	日结累计逆流量	BYTE[4]	单位 L，当日 0 点整流过 NB-IoT 小口径智能水表的计量逆向水体积
7	日最高流量	BYTE[2]	单位 1L/h，采集频率 5min/次
8	电池电压	BYTE[2]	单位：0.01V
9	阀门状态	BYTE[1]	定义参见附录 A.3.2.1
10(A)	阀控参数	BYTE[4]	定义参见附录 A.3.2.2
11(B)	剩余水量	BYTE[4]	当前剩余可用水量，单位升，有符号整形
12(C)	CellID	BYTE[4]	基站 ID
13(D)	PCI	BYTE[2]	基站 PCI

A.3.2.1 阀门状态

阀门状态按位存储

位号	字段名	描述和要求
7	解锁	解除阀门锁定状态，终端按剩余水量自动处理阀门开关
6	锁定	锁定阀门状态，终端不能按剩余水量自动处理阀门开关
5	无阀	操作阀门运行时，电流为零且阀门无动作
4	堵转	操作阀门运行时，持续大电流且阀门无动作
3	未关到位	
2	未开到位	
1	关到位	
0	开到位	

A.3.2.2 阀控参数

字段名	字段长度	描述和要求
开阀或关阀超时时间	BYTE[1]	单位秒
开关阀类型	BYTE[1]	0 自动开关阀，1 现场开关阀，2 远程开关阀
预留	BYTE[2]	

A.3.3 周期数据-间隔流量（Tag 标签：3）

字段名	字段长度	描述和要求
计量起始时间	BYTE[6]	BCD 码，格式 YYMMDDHHMMSS； 流量计量的起始时间，每天 0 点开始
数据间隔	BYTE[1]	30，即 1E，单位：min
数据个数	BYTE[1]	固定 48，即 0x30
周期数据值	BYTE[2]*48	间隔流量的值，一天 48 个间隔流量数据；数据为有符号整型

A.3.4 密集数据（Tag 标签：4）

字段名	字段长度	描述和要求
起始时间	BYTE[6]	BCD 码，时间格式：YYMMDDHHMMSS
数据间隔	BYTE[1]	固定 5，单位：min
数据个数	BYTE[1]	固定 48，即 0x30
数据值 1	BYTE[4]	前 2 字节表示第 1 个间隔内的正累计流量； 后 2 字节表示第 1 个间隔内的逆累计流量； 数据为有符号整型
>>		
数据值 48	BYTE[4]	前 2 字节表示第 1 个间隔内的正累计流量； 后 2 字节表示第 1 个间隔内的逆累计流量； 数据为有符号整型

注意：只有平台设置了密集上报起始时间才发送，而且当天有效。

A.3.5 报警状态（Tag 标签：5）

数据 ID	字段名	字段长度	描述和要求
0	报警数据	BYTE[2]	定义参见附录 A.3.5.1

A.3.5.1 数据内容

报警状态按位存储，1 为报警，0 正常

位号	字段名	描述和要求
15	保留	保留
14	保留	保留
13	保留	保留
12	保留	保留

11	计时异常	电子计时器件异常。 决定最后解析存储采用是透传数据中的时间，还是信包上报时间。
10	抄收异常	抄收失败报警
9	光电管异常	电子部分异常
8	剩余水量低	当前剩余可用水量低于水量阈值
7	洗阀异常	洗阀过程中，出现堵转、无阀、未开到位、未关到位
6	关阀异常	关阀过程中，出现堵转、无阀、未关到位
5	开阀异常	开阀过程中，出现堵转、无阀、未开到位
4	数据篡改	设备流量值被修改，报警
3	反流	30 分钟持续反流流量＞反流报警阀值则报警 反流报警阀值： DN15mm：40L/h DN20mm：64L/h DN25mm：126L/h
2	过流	30 分钟持续流量＞过流报警阀值则报警 过流报警阀值： DN15mm：3125 L/h DN20mm： 5000 L/h DN25mm：7875 L/h
1	磁干扰	
0	低电压	

A.3.6 水表参数（Tag 标签：6）

数据 ID	字段名	字段长度	描述和要求
0	服务器地址	BYTE[32]	不足则后面补 0x00 IPV4:255.255.255.255 FFFFFFFF000000000000000000000000 IPV6:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
1	服务器端口	BYTE[2]	0 - 65535
2	APN	BYTE[32]	ASCII 码，不足则后面补 0x00
3	重发次数	BYTE[1]	0 - 2
4	上报离散起始时间 上报离散结束时间 上报离散估长	BYTE[1+1+1]	离散起始时间和离散结束时间单位小时，0 - 23； 离散结束时间必须大于离散起始时间； 离散起始时间默认 0 点； 离散起始时间默认 8 点； 离散估长 1 - 6，单位 10 秒，默认 1
5	密集上报起始时间	BYTE[1]	0 - 20，单位小时，当天有效
6	秘钥公钥	BYTE[7]	默认：6A6B5F6368656E

7	洗阀间隔	BYTE[1]	单位天
8	远程控制阀门	BYTE[1]	阀门操作码，定义参见附录 A.3.6.1
9	剩余水量增量	BYTE[4]	有符号整形，单位升，用户充值后，增加的剩余水量
10(A)	水量阈值	BYTE[4]	有符号整形，单位升，剩余水量低于此值时触发剩余水量低报警
11(B)	关阀阈值	BYTE[4]	有符号整形，单位升，剩余水量低于此值时阀门关闭
12(C)	开关阀超时时间	BYTE[1]	单位秒
13(D)	即时及其他参数值	BYTE[1]	其他参数值，定义参见附录 A.3.6.3

A.3.6.1 阀门操作码

按位存储

位号	字段名	描述和要求
7	保留	保留
6	保留	保留
5	保留	保留
4	保留	保留
3	保留	保留
2	保留	保留
1	锁定开关	组合使用，定义参见附录 A.3.6.2
0	远程开关	

A.3.6.2 阀门操作码

BIT1-BIT0 组合内容解释

BIT0	BIT1	描述和要求
1	1	关阀并锁定阀门状态，水表不能按剩余水量自动处理
0	1	开阀并锁定阀门状态，水表不能按剩余水量自动处理
0/1	0	解除阀门锁定状态，执行后按剩余水量自动处理

A.3.6.3 额外参数设置码

按位存储

位号	字段名	描述和要求
7	保留	保留
6	保留	保留
5	保留	保留
4	保留	保留
3	保留	保留
2	保留	保留
1	保留	保留
0	即时报警开关	0：非即时；1：即时

A.3.7 查询信息（Tag 标签：7）

数据 ID	字段名	字段长度	描述和要求
0	数据时间	BYTE[3]	BCD 码，时间格式：YYMMDD

A.3.8 参数设置结果（Tag 标签：8）

字段名		字段长度	描述和要求
参数结果 1	ID	BYTE[1]	设置水表参数的 ID
	结果码	BYTE[1]	定义参见附录 A.3.8.1
,,			
参数结果 n	ID	BYTE[1]	设置水表参数的 ID
	结果码	BYTE[1]	定义参见附录 A.3.8.1

A.3.8.1 结果码

结果码	描述和要求
0	成功
1	失败
2	不支持

A.3.9 透传数据（Tag 标签：9）

数据 ID	字段名	字段长度	描述和要求
0	下发数据	BYTE[n]	透传下发数据
1	回复数据	BYTE[n]	透传回复数据

附录 B
(规范性附录)

B.1 设备地址

字段名	字段长度	描述和要求
厂商代码	BYTE[2]	定义参见附录 B.1.1
水表地址	BYTE[7]	

B.1.1 厂商代码根

据新增厂商增加

厂商代码	描述和要求
0	杭州水表有限公司
,,	,,

B.2 AES 加密规则

1) 报文采用 AES-128 加密方式，加密算法为 ECB，填充方式为 PKCS5Padding；
2) AES 密钥采用公钥+私钥的形式，所有厂家统一公钥，公钥支持设置；私钥为厂商代码末一个字节；公钥：6A6B5F6368656E。

B.3 说明

1) 上报数据或者平台下发数据，按数据 ID 解析数据，可以选择需要的数据 ID 上报或下发。
2) 数据补发先发当日数据，如果成功，则继续补发前面数据，按时间从远到近的顺序补发，如果发送不
成功，按重发次数重发后不再发送，等下一次发送的时候再补发。
3) 为防止集中发送产生网络拥堵造成数据丢失，每块水表都有不同的发送延时时间，具体的发送时间由
下列计算公式决定。
发送时间 = T ＋ ((IMEI 号低四位数字 × △T)mod(上报离散结束时间 － 上报离散起始时间))
其中：T 表示上报离散起始时间，单位“时”，△T 表示上报离散估长，mod 是取余；
4) 终端数据存储：至少存储 30 天数据，各厂商根据实际硬件性能确定存储数量。
5) 后续指令用于指示设备快速休眠：如果没有后续指令，设备可以立刻进入休眠，如果有后续指令，设备至少等待平台数据 5S。